

# La Decomposizione ai Valori Singolari

La decomposizione ai valori singolari rappresenta una generalizzazione dell'espressione di una matrice quadrata reale  $A$  (quando diagonalizzabile) in termini di una matrice diagonale  $D$  e di una matrice invertibile  $P$ :

$$A = PDP^{-1}$$

Ricordiamo che  $P = I_{\mathcal{B}\mathcal{C}_n}$  è la matrice del cambio di base, con  $\mathcal{B}$  base di autovettori di  $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , applicazione lineare associata ad  $A$  nella base canonica  $\mathcal{C}_n$ ,  $L_A(v) = Av$ .

Prima di procedere richiamiamo alcuni fatti dimostrati in precedenza o di facile dimostrazione.

**Osservazione 1.** 1. Ricordiamo che una matrice reale simmetrica è diagonalizzabile ortogonalmente (Teorema Spettrale). In particolare, se  $M$  è una matrice reale simmetrica, allora esistono una matrice ortogonale  $Q$  e una matrice diagonale  $D$  tali che

$$M = QDQ^T,$$

dove gli elementi diagonali di  $D$  sono gli autovalori di  $M$ .

2. Data una matrice  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  osserviamo che

$$A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

è simmetrica, poiché  $(A^T A)^T = A^T A$ . Inoltre è semidefinita positiva, poiché per ogni  $x \in \mathbb{R}^n$  vale

$$x^T A^T A x = \|Ax\|^2 \geq 0$$

dove pensiamo  $A^T A$  come la matrice di un prodotto scalare reale fissando la base canonica.

**Teorema 1** (Decomposizione ai Valori Singolari). *Sia  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ . Allora esistono matrici ortogonali*

$$U \in \mathbb{R}^{m \times m}, \quad V \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

*e una matrice diagonale*

$$\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

*con elementi diagonali non negativi  $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$  tali che*

$$A = U \Sigma V^T.$$

*Gli elementi diagonali  $\sigma_i$  sono univocamente determinati e si chiamano valori singolari di  $A$ .*

*Proof.* Per il Teorema Spettrale, esistono una matrice ortogonale  $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$  e una matrice diagonale

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

con  $\lambda_i \geq 0$  tali che

$$A^T A = V D V^T.$$

Notiamo che per l'Osservazione 1 abbiamo che gli autovalori di  $A^T A$  sono tutti positivi o nulli. Definiamo i valori singolari di  $A$  come

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Riordinando eventualmente gli autovalori, possiamo supporre che

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0.$$

Definiamo ora una matrice diagonale  $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$  i cui elementi diagonali siano i  $\sigma_i$ . Inoltre, per ogni  $i$  tale che  $\sigma_i > 0$ , definiamo

$$u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i,$$

dove  $v_i$  è l' $i$ -esima colonna di  $V$ . Allora

$$\|u_i\|^2 = \frac{1}{\sigma_i^2} v_i^T A^T A v_i = \frac{1}{\sigma_i^2} \lambda_i = 1.$$

Quindi ciascun  $u_i$  è un vettore unitario. Inoltre, se  $i \neq j$  e  $\sigma_i, \sigma_j > 0$ , si ha

$$u_i^T u_j = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} v_i^T A^T A v_j = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \lambda_j v_i^T v_j = 0.$$

Pertanto questi vettori sono ortonormali.

Completiamo l'insieme  $\{u_i : \sigma_i > 0\}$  a una base ortonormale di  $\mathbb{R}^m$ , e sia  $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$  la matrice ortogonale che ha per colonne tale base.

Infine, per ogni  $i$  vale

$$A v_i = \sigma_i u_i,$$

dove  $u_i$  è l' $i$ -esima colonna di  $U$ . Scrivendo questa relazione per tutti gli indici  $i$  simultaneamente, otteniamo

$$A V = U \Sigma.$$

Moltiplicando a destra per  $V^T$ , si ricava

$$A = U \Sigma V^T.$$

Questo conclude la dimostrazione. □

**Osservazione 2.** • I valori singolari non nulli di  $A$  sono le radici quadrate degli autovalori non nulli sia di  $A^T A$  sia di  $A A^T$  (una matrice quadrata e la sua trasposta hanno gli stessi autovalori).

- Il rango di  $A$  coincide con il numero dei valori singolari non nulli.
- La decomposizione ai valori singolari esiste per ogni matrice reale, indipendentemente dal fatto che sia quadrata o diagonalizzabile.

**Esempio 1.** Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

**Passo 1: calcolo di  $A^T A$** 

Si ha

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Gli autovalori di  $A^T A$  sono

$$\lambda_1 = 25, \quad \lambda_2 = 0.$$

I valori singolari di  $A$  sono quindi

$$\sigma_1 = 5, \quad \sigma_2 = 0.$$

**Passo 2: autovettori e matrice  $V$** 

Una base ortonormale di autovettori di  $A^T A$  è

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pertanto possiamo scegliere

$$V = I_2.$$

**Passo 3: vettori singolari sinistri e matrice  $U$** 

Per  $\sigma_1 = 5$  definiamo

$$u_1 = \frac{1}{5} A v_1 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}.$$

Completiamo  $u_1$  a una base ortonormale di  $\mathbb{R}^2$  scegliendo

$$u_2 = \begin{pmatrix} -4/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$U = \begin{pmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{pmatrix}.$$

**Passo 4: costruzione della SVD**

La matrice diagonale dei valori singolari è

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Con queste scelte si verifica direttamente che

$$A = U \Sigma V^T.$$

Questo fornisce una decomposizione ai valori singolari esplicita della matrice  $A$ .

L'esempio precedente ci dimostra che la decomposizione ai valori singolari è molto diversa dalla diagonalizzazione di una matrice in quanto nel caso in questione, si vede subito che gli autovalori sono 3 e 0, mentre i valori singolari sono 5 e 0.